BÀI TẬP – HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Họ tên: _____ MSSV: _____

Phần 1

Cho lược đồ quan hệ đơn lẻ sau đây dùng để lưu trữ thông tin phân công dự án của nhân viên trong công ty:

EMP_PROJ($\underline{SSN}, \underline{PNumber}, Hours, EName, DNO, DName, PName, PLocation$)

Tập phụ thuộc hàm $\mathcal{F}_0$ ghi nhận từ quy tắc nghiệp vụ:

- $SSN \rightarrow EName, DNO$
- $DNO \rightarrow DName$
- $PNumber \rightarrow PName, PLocation$
- $\{SSN, PNumber\} \rightarrow Hours$

(a) Dựa vào tập phụ thuộc hàm $\mathcal{F}_0$, hãy chỉ ra các **phụ thuộc hàm đầy đủ (full functional dependencies)**, **phụ thuộc hàm một phần (partial dependencies)** và **phụ thuộc hàm bắc cầu (transitive dependencies)** đối với khóa chính $\{SSN, PNumber\}$.

(b) Giả sử một sinh viên phân rã bảng R(E, P, L) (với E: Tên nhân viên, P: Tên dự án, L: Địa điểm dự án) thành hai bảng R$_1(E, L)$ và R$_2(P, L)$. Khi thực hiện phép kết nối tự nhiên R$_1 \bowtie$ R$_2$, hiện tượng gì sẽ xảy ra? Giải thích nguyên nhân dựa trên lý thuyết phụ thuộc hàm.

(c) Có thể kết luận chắc chắn một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ là đúng chỉ bằng cách quan sát một trạng thái dữ liệu (instance) gồm 10 dòng hiện có trong bảng hay không? Tại sao?

Phần 2

Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, G) và tập phụ thuộc hàm:

$$\mathcal{F} = \{AB \rightarrow C,\ C \rightarrow A,\ BC \rightarrow D,\ ACD \rightarrow B,\ D \rightarrow EG,\ BE \rightarrow C,\ CG \rightarrow BD,\ CE \rightarrow AG\}$$

(a) Tính bao đóng của các tập thuộc tính sau đối với $\mathcal{F}$: $(BD)^+$, $(CE)^+$, và $(BC)^+$.

(b) Tìm **tất cả các khóa ứng viên (Candidate Keys)** của lược đồ R đối với tập phụ thuộc hàm $\mathcal{F}$. Chỉ rõ các thuộc tính khóa (prime attributes) và thuộc tính không khóa (non-prime attributes).

(c) Xét một lược đồ khác S(A, B, C, D, E) có tập phụ thuộc hàm:

$$\mathcal{G} = \{A \rightarrow BC,\ B \rightarrow C,\ A \rightarrow B,\ AB \rightarrow C,\ AC \rightarrow D\}$$

Hãy tìm **phủ tối thiểu (Minimal Cover)** $\mathcal{G}_c$ của tập $\mathcal{G}$ (trình bày rõ từng bước: tách vế phải, loại bỏ thuộc tính dư thừa ở vế trái, loại bỏ phụ thuộc hàm dư thừa).

Phần 3

(a) Xác định dạng chuẩn cao nhất (1NF, 2NF, 3NF, hay BCNF) của mỗi lược đồ quan hệ dưới đây. Giải thích ngắn gọn lý do:

i. $\mathrm{R}_1(A, B, C, D, E)$ với $\mathcal{F}_1 = \{AB \to C,\ B \to D,\ D \to E\}$

ii. $\mathrm{R}_2(A, B, C, D)$ với $\mathcal{F}_2 = \{AB \to CD,\ C \to A,\ D \to B\}$

iii. $\mathrm{R}_3(A, B, C, D)$ với $\mathcal{F}_3 = \{A \to BCD,\ BC \to AD,\ D \to B\}$

(b) Cho lược đồ $\mathrm{R}(A, B, C, D, E)$ với $\mathcal{F} = \{A \to B,\ BC \to E,\ ED \to A\}$.

i. Tìm tất cả các khóa ứng viên của R.

ii. R có đạt chuẩn 3NF không? Có đạt chuẩn BCNF không? Giải thích.

(c) Cho lược đồ $\mathrm{R}(A, B, C, D, E)$ và phép phân rã thành $\mathrm{R}_1(A, B, C)$ và $\mathrm{R}_2(A, D, E)$ với tập phụ thuộc hàm $\mathcal{F} = \{A \to BC,\ CD \to E,\ B \to D,\ E \to A\}$.

i. Kiểm tra xem phép phân rã thành $\{\mathrm{R}_1, \mathrm{R}_2\}$ có đảm bảo tính **kết nối không mất mát thông tin (Lossless-join)** hay không?

ii. Phép phân rã này có **bảo toàn phụ thuộc hàm (Dependency-preserving)** hay không? Giải thích.